

خلاصه

مهندس نرم افزار با تمرکز بر Python، Machine Learning و Backend API Development. دارای تجربه عملی در طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری ماژولار، Data Pipeline، فرآیندهای Machine Learning و REST API. تجربه توسعه مستقل پروژه ها از طراحی معماری تا پیاده سازی و یکپارچه سازی اجزای نرم افزاری و سخت افزاری.

مهارت های فنی

زبان ها	Python, SQL
API و Backend	FastAPI, SQLAlchemy, REST API, Pydantic
Machine Learning و Data	scikit-learn, pandas, NumPy, Matplotlib, joblib
پایگاه داده	SQLite, PostgreSQL, SQL Server
سیستم ها و ابزارها	Git, GitHub, Docker, Linux, WSL2

سوابق کاری

کارآموز مهندسی نرم افزار — مرکز کوانتوم (CQST) **آبان 1404 – اسفند 1404** / اصفهان، ایران
طراحی و توسعه مستقل HMI پروژه Fiber Optic Polisher با معماری MVP و یکپارچه سازی GUI و کنترل سخت افزار مبتنی بر Raspberry Pi توسعه رابط کاربری لمسی با Tkinter و ttkbootstrap و تفکیک UI، منطق برنامه و تعامل با سخت افزار در ماژول های مستقل. [GitHub: FiberPolish-Smart-System](#)

- یکپارچه سازی نرم افزار با GPIO های Raspberry Pi و اعتبارسنجی رفتار GPIO و PWM با استفاده از اسیلوسکوپ و بررسی سیگنال های خروجی، duty cycle و رفتار پالس در طول توسعه.
- اعتبارسنجی سیگنال های GPIO و PWM با Oscilloscope و بررسی Duty Cycle و Pulse Behavior در فرآیند توسعه و تست.
- توسعه Modular Software Components، طراحی و نگهداری ساختار MVP و استفاده از Clean Version-Control از Practices با Git و GitHub در فرآیند توسعه.

پروژه ها

DS Salary Prediction End-to-End ML Application & API Platform

[GitHub: DS Salary Prediction](#)

scikit-learn · SQLAlchemy · SQLite · FastAPI · Pydantic · NumPy · Python · pandas

- توسعه یک اپلیکیشن ماژولار End-to-End در حوزه Machine Learning شامل ETL، Data Preprocessing، Feature Engineering، Model Training، Evaluation، Artifact Persistence و REST API.
- طراحی معماری لایه های میان Data Pipeline، Model و API با Orchestration Layer و تفکیک مسئولیت ها (Separation of Concerns) برای اجرای منسجم فرآیند ML.
- پیاده سازی Model Evaluation Pipeline با Cross-Validation و معیارهای R^2 و RMSE برای مقایسه مدل های Regression و انتخاب مدل نهایی بر اساس Validation Performance.
- توسعه سرویس Inference با FastAPI شامل Pydantic Validation، Dependency Injection، مدیریت Model Artifacts و سازگاری Feature Processing بین Training و Inference.
- پیاده سازی Categorical Feature Engineering شامل Grouping دسته های کم تکرار، Encoding، OOV Handling، ذخیره Mapping ها و Feature Alignment در زمان Inference.

تحصیلات

کاردانی مهندسی کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای خوارزمی، شهرضا 1402 – 1404

گواهینامه

تحلیل داده با Python (رویکرد علم داده) سازمان آموزش فنی و حرفه ای · دوره 60 ساعته
نمره : 100/92
اردیبهشت 1405-اردیبهشت 1410